

Программ хангамжийн модульчлагдах байдал

Эрдэнэбулган Мэндбаяр
Монгол Улсын Их Сургууль
Улаанбаатар хот
23B1NUM0038@stud.num.edu.mn

I. Оршил

Орчин үеийн программ хангамжийн системүүд улам бүр нүсэр, нарийн төвөгтэй болж байгаа нь тэдгээрийн чанарыг тогтвортой хадгалах, гарсан алдааг засварлах, шинэ боломжоор өргөтгөхөд ихээхэн хүндрэл учруулдаг. Программ хангамжийн инженерчлэлийн практикт эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн арга зам нь системийн модульчлагдах чадварыг нэмэгдүүлэх юм.

II. Үндсэн ойлголт

ISO/IEC 25010:2023 стандартад модульчлагдах байдал (modularity)-ыг дараах байдлаар тодорхойлсон байна. Үүнд:

Тодорхойлолт: Модульчлагдах байдал

Бүтээгдэхүүний нэг бүрэлдэхүүн хэсэгт оруулсан өөрчлөлт нь бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд нөлөөлөх нөлөөллийг хязгаарлах чадвар. [1]

Дээрх тодорхойлолтоос харахад модульчлал нь системийн бие даасан хэсгүүд хоорондоо хэр зэрэг хамааралтай байх түвшнийг илэрхийлэх гол үзүүлэлт юм.

III. Хэмжээс

Модульчлагдах чадварыг хэмжих хоёр үндсэн хэмжүүрийг анх 1960-аад оны сүүлээр Ларри Констинтин тодорхойлсон. Үүнд:

- Нэгдмэл байдал (Cohesion):** Модуль доторх элементүүд нь өөр хоорондоо логик уялдаа холбоотой, нэг зорилгод чиглэсэн байх түвшин [2].
- Холбоо хамаарал (Coupling):** Модулиуд хоорондын хамаарал буюу нэгнээсээ хамаарах түвшин [2].

Дээрх дизайны чанарыг кодын түвшинд дараах математик аргуудаар бодитой хэмждэг [3]:

Холстедийн хэмжээсүүд

Код дахь оператор болон операндуудын тоон дээр үндэслэн тооцоолдог.

- Программын хүндрэл (D): $D = \left(\frac{n_1}{2}\right) \times \left(\frac{N_2}{n_2}\right)$ (энд n_1 нь давтагдаагүй оператор, n_2 нь давтагдаагүй операнд, N_2 нь нийт операндын тоо). Өндөр байх тусам модуль ойлгоход хэцүүг илтгэнэ.
- Программын эзлэхүүн (V): $V = N \times \log_2(n)$ (энд N нь нийт оператор ба операнд, n нь толь бичиг).

МакКейбийн хэмжээс (Цикломатик хүндрэл)

Удирдлагын урсгалын графаас тооцоологдох бие даасан замуудын тоо.

- Тооцоолол: $M = E - V + 2P$ (эсвэл салаалалтын цэгийн тоогоор $M = d + 1$). Энд E нь ирмэг, V нь орой, P нь холбоост хэсгийн тоо.
- Нөлөө: Өндөр утга нь модулийн үүрэг хэт олон эсвэл салаалалт их байгааг илэрхийлдэг.

IV. Чанарт үзүүлэх нөлөө

Модульчлагдсан байдлыг нэмэгдүүлснээр бусад чанарын үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг дараах байдлаар нэгтгэн харуулав:

Чанарын үзүүлэлт	Модульчлалын үзүүлэх нөлөө
Шинжлэгдэх байдал	Зөвхөн тухайн нэг модулийг бие даан шинжлэх, засварлах боломж олгоно.
Дахин ашиглагдах	Бие даасан модулиудыг өөр системд шууд дахин ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Тестлэгдэх чадвар	Модулиудыг тусад нь нэгж тестээр шалгаж, алдааг хурдан илрүүлнэ.
Өөрчлөгдөх чадвар	Нэг модулийн өөрчлөлт бусад хэсэгт нөлөөлөхгүй тул засвар оруулахад хялбар.

V. Дүгнэлт

Программ хангамжийн систем улам бүр томорч, нарийн төвөгтэй болохын хэрээр модульчлал нь системийн тогтвортой байдлыг хангах гол хүчин зүйл болж байна. Системийг бие даасан модулиудад хувааснаар засварлах, тестлэх, өргөтгөх үйл ажиллагаа илүү хялбар болдог. Иймээс модульчлал нь программ хангамжийн тогтвортой, үр ашигтай хөгжүүлэлтийн үндсэн зарчим юм.

REFERENCES

- "Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model." [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- E. Yourdon and L. Constantine, *Structured Design: Fundamentals of a Discipline of Computer Program and Systems Design*. in Yourdon Press computing series. Prentice Hall, 1979. [Online]. Available: <https://books.google.mn/books?id=zMQmAAAAMAAJ>
- Д. Гармаа, *Программ хангамжийн чанар ба тестлэл*. 2025.